

Proyek Sistem Operasi

TA 2024/2025

TRPL 1 A

Proyek Sistem Operasi – (A)

Anda adalah seorang System Administrator, anda bekerja di sebuah perguruan tinggi dengan jumlah student body 600 mahasiswa. Jumlah dosen 80 orang. Perharinya 1/3 total user mengakses Sistem Informasi Akademik (SIA) secara bersamaan (*concurrent*).

Anda diminta oleh atasan anda untuk mendesain sistem komputer SIA dengan requirements :

1. Buatlah rancangan sistem yang dibutuhkan (capacity planning) dari aspek :
Hardware (Jenis dan Kecepatan Prosesor, RAM yang dibutuhkan, Jenis Disk dan Size Disk)
2. Sistem didesain dengan menggunakan :
 - a. Sistem Operasi Microsoft Windows Server 2022.
 - b. Disk Protection : RAID Storage Pool & Storage Spaces
 - c. Web Server : IIS 10.0
 - d. Database Server : Microsoft SQL Server 2019
3. Ketentuan Lain dalam desain sistem sebagai berikut :
 - a. Sistem operasi dan program / aplikasi menggunakan RAID 5.
 - b. File Penyimpanan Data untuk Database menggunakan RAID 1.
 - c. File system menggunakan NTFS.
 - d. File Data Database & File Logging disimpan dalam Partisi yang berbeda.
 - e. Data Logging akan dihapus atau di-rolling setiap 1 bulan 1 kali.
4. Sistem dapat memberikan notifikasi ke System Administrator **saat** resource sistem berupa penggunaan CPU, Memori, Disk atau network melebihi 80% Kapasitasnya. Gunakan *stress testing tools* untuk mengujinya.
5. Sistem dapat memberikan notifikasi ke System Administrator saat service (web server, database server) mengalami **down**. Notifikasi tersimpan pada log file dan ditampilkan ke layar setiap 5 menit sekali.

Project Sistem Operasi – (B)

Anda adalah seorang System Administrator, anda bekerja di perusahaan .com yang bergerak dipenjualan tiket kereta api secara online. Perusahaan ini memiliki alamat situs KeretaTicketing.com yang memiliki trafik ke website 2.000 hits perhari peak hits pernah mencapai 1/3 user mengakses website secara bersamaan (concurrent).

Beberapa bulan belakangan, RailTicketing.com sering mendapatkan keluhan dari *user* berupa tidak bisa diaksesnya situs. Setelah diperiksa sistem yang ada sekarang tidak memiliki pencatatan kapan sistem/web mengalami down dan skenario penanggulangannya. Selain itu, sistem juga belum memiliki sistem backup untuk menanggulangi kejadian jika data-data hilang/rusak.

Anda diminta oleh atasan anda untuk mendesain sistem komputer yang bertujuan untuk menanggulangi hal tersebut, berikut permintaan atasan anda (requirements):

1. Buatlah rancangan sistem yang dibutuhkan (capacity planning) dari aspek :
Hardware (Jenis dan Kecepatan Prosesor, RAM yang dibutuhkan, Jenis Disk dan Size Disk)
2. Sistem terdiri atas sebuah layanan Web yang berisi :
 - a. Sistem didesain dengan menggunakan sistem operasi **Linux Ubuntu LTS Terbaru**.
 - b. web server **apache** versi > 2.3
 - c. database server **postgresql**

Service (a & b) harus berjalan dengan baik. Lakukan pengujian dengan sebuah file web php.

3. Ketentuan Lain dalam desain sistem sebagai berikut :
 - a. Sistem operasi dan program / aplikasi menggunakan **RAID 5**.
 - b. File system menggunakan **ext4**.
 - c. File Data Database & File Logging Disimpan dalam Partisi yang berbeda.
4. Sistem melakukan **backup secara berkala** dengan ketentuan:
 - a. Untuk harian digunakan **incremental backup**
 - b. Untuk bulanan digunakan **full backup**

Backup disimpan dipartisi berbeda dan **hanya bisa diakses** oleh Backup Operator.

5. Sistem dapat memberikan notifikasi ke System Administrator saat penggunaan CPU, Memori atau Disk melebihi 80% Kapasitasnya. Notifikasi tersimpan pada log file dan akan pop up saat system administrator log in. Gunakan *stress testing tools* untuk mengujinya.

6. Sistem dapat memberikan notifikasi ke System Administrator saat service mengalami **down**. Notifikasi tersimpan pada log file dan secara 5 menit sekali pop up.

RUBRIK PENILAIAN PROYEK

Petunjuk :

1. **Proyek Dikerjakan Secara Berkelompok, Maksimal 3 Orang.**
2. **Batas Akhir Proyek : Kamis, 24 Juli 2025 pkl. 23.55**
3. **Rubrik Penilaian :**

Komponen Penilaian	Aspek	Kriteria				Nilai
		A	B	C	D	
A. Laporan (30%)	1. Pendahuluan	sistematik, Latar belakang dan tujuan penulisan sesuai.	Tidak sistematik, Latar belakang dan tujuan penulisan sesuai.	sistematik, Latar belakang dan tujuan penulisan tidak sesuai.	Tidak sistematik , Latar belakang dan tujuan penulisan tidak sesuai.	
	2. Pembahasan Materi	Lengkap, sesuai dan menyeluruh	Lengkap, tidak sesuai, tidak menyeluruh	Tidak lengkap, tidak sesuai, menyeluruh	Tidak lengkap dan tidak sesuai, tidak menyeluruh	
	3. Simpulan	Menjawab tujuan, singkat dan padat	Menjawab tujuan tidak singkat dan padat	Tidak menjawab tujuan, singkat dan padat	Tidak menjawab tujuan, tidak singkat dan padat	

Komponen Penilaian	Aspek	Kriteria				Nilai
		A	B	C	D	
	4. Daftar Pustaka	Penyusunan alfabetis (sistem IEEE), referensi 10 tahun terakhir	Penyusunan alfabetis (sistem IEEE), referensi lebih dari 10 tahun terakhir	Penyusunan tidak alfabetis (sistem IEEE), referensi 10 tahun terakhir	Penyusunan tidak alfabetis (sistem IEEE), referensi lebih dari 10 tahun terakhir	
B. Video (30%)	1. Sistematika Video	Sistematik dan lengkap	Lengkap, tidak sistematik	Sistematik, tidak lengkap	Tidak sistematik, tidak lengkap	
	2. Isi Video	Pembahasan mendetail, bahasa komunikatif,	Pembahasan mendetail, bahasa tidak komunikatif	Pembahasan tidak mendetail, bahasa komunikatif	Pembahasan tidak mendetail, bahasa tidak komunikatif	
	3. Ketepatan Waktu Pengumpulan Laporan Penelitian	Sesuai dengan waktu yang ditentukan	Terlambat 1 hari dari waktu yang ditentukan	Terlambat 2-3 hari dari waktu yang ditentukan	Terlambat >3 hari dari waktu yang ditentukan	
C. Presentasi (10%)	1. Bahan Presentasi	Sistematik, lengkap, ringkas	Sistematik, lengkap	Sistematik namun tidak lengkap	Tidak sistematik, tidak lengkap	

Komponen Penilaian	Aspek	Kriteria				Nilai
		A	B	C	D	
	2. Cara Penyampaian	Suara Jelas, Percaya Diri, Lancar	Suara Jelas, Percaya Diri, Tidak Lancar	Suara Jelas, Tidak Percaya Diri, Tidak Lancar	Suara Tidak Jelas, Tidak Percaya Diri, Tidak Lancar	
D. Tanya Jawab (30%)	1. Kebenaran Ketepatan Jawaban	Jawaban Benar dan Tepat	Jawaban Benar Namun Tidak Tepat	Jawaban Tidak Benar	Tidak Menjawab	
	2. Upaya Mempertahankan Argumen	Memberikan Fakta, Fokus, Tenang	Memberikan Fakta, Fokus, namun tidak tenang	Memberikan Fakta, Perlu pengarahan	Tidak ada usaha mempertahankan argumen	
Nilai Akhir = (30% x Nilai A) + (30% x Nilai B) + (10% x Nilai C) + (30% x Nilai D)						

4. Tanggal Penting :

- Penjelasan Proyek : **W1 Juli 2025**
- Pengerjaan Proyek : **W1 Juli – W3 Juli 2025**
- Pengumpulan Proyek: **Kamis, 24 Juli 2025 pkl. 23.55.**

Terdiri Atas :

- Dokumen Laporan (Word)
 - Link Video via (Microsoft Streams)
 - File Presentasi
- Demo & Presentasi Proyek : **Menunggu Schedule**